Université KASDI MERBAH – Ouargla



Chapitre 1

Présentation de la machine

Notion d'Ordinateur

- L'ordinateur est une machine électronique, qui traite l'information dans une unité centrale (UC, ou CPU pour Central Processing Unit), selon un programme qui est enregistré en mémoire.

- Les données fournies par un organe d'entrée (par exemple un clavier) sont traitées par l'unité centrale en fonction du programme pour délivrer les résultats en sortie, via un organe de sortie (par exemple un écran).

La machine de Von Neumann



- La plupart des ordinateurs sont conçus sur une architecture connue sous le nom «Architecture de Von Neumann».
- Cette architecture date de 1945;
- Elle est la base des architectures des ordinateurs jusqu'à ce jour.
- Un ordinateur comporte les éléments suivants :

  - La mémoire Centrale
  - L'unité centrale de traitement:
    - ✓ Unité de commande;
    - ✓ Unité arithmétique et logique (UAL);
  - Les unités d'entrée/sortie

La machine de Von Neumann

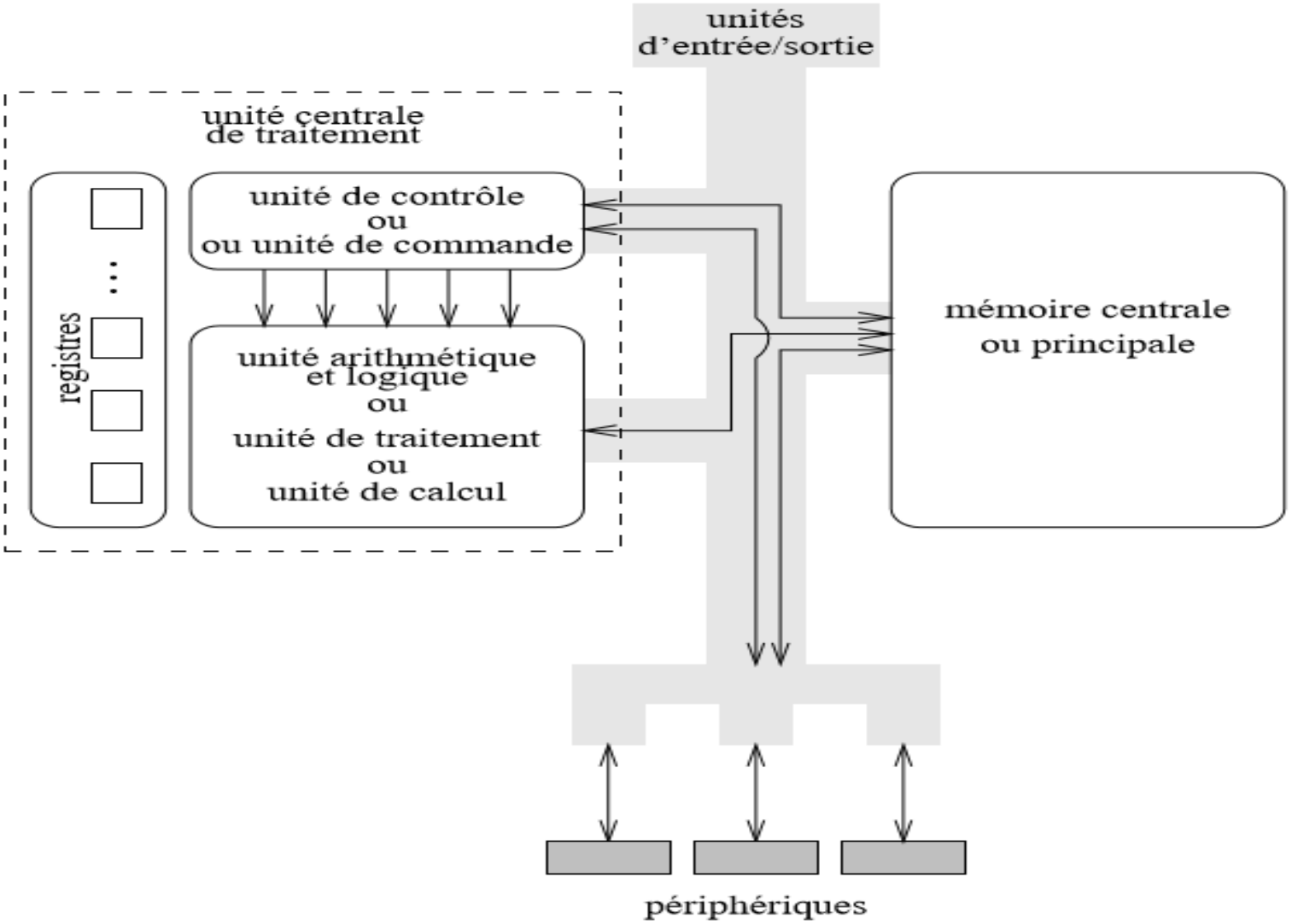


Schéma général de l'ordinateur

La notion du Micro-Ordinateur

- Avec l'apparition des circuits intégrés, le premier microprocesseur a été conçu en 1971 par Intel: c'est Intel 4004.

- A partir de cette date, les ordinateurs ont gagné de la puissance, la rapidité et la miniaturisation.

- Dans la famille Intel, on distingue les processeurs:

  - 8088, 8086, 80286, 80386, Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III et Pentium IV.
  - A partir de 2008, les microprocesseurs sont dotés de Cœurs (un ensemble de circuits capable de faire un traitement de façon autonome) sur une même puce.

La mémoire Centrale

- La mémoire est l'endroit où sont stockés le programme à exécuter et les données traités par l'ordinateur.
- Elle est appelée aussi la mémoire vive ou RAM (Random Access Memory).
- Elle est volatile (Perd ses données quand le courant électrique est coupé)

La mémoire Centrale

- Un ordinateur traite uniquement des données numériques.

- Il est composé de circuits électriques qui ne peuvent gérer que deux types seulement de signaux, correspondant aux deux valeurs **0** et **1**.

- Toutes ces données sont stockées sous forme de bits qui constituent l'unité élémentaire d'information.

- **Un bit (Binary Digit)** ne peut prendre que deux valeurs : **0** ou **1**.

L'Unité Centrale de Traitement (CPU)

- Appelée aussi Processeur , Microprocesseur: Son rôle est d'exécuter les programmes.

- Le CPU est composée d'une Unité Arithmétique et Logique (UAL) et d'une Unité de Commande.

  - **L'UAL:** réalise les opérations élémentaires (addition, soustraction, multiplication, AND, OR..).

  - **L'Unité de Commande:** contrôle les opérations sur la mémoire (lecture/écriture) et les opérations à réaliser par l'UAL selon l'instruction en cours d'exécution.

L'ensemble de ces deux unités forme le Microprocesseur, partie "intelligente" de la machine.

1) Unité Arithmétique et Logique

• L'UAL est le dispositif qui est responsable de faire le calcul de toutes les opérations élémentaires.

• Une UAL est capable d'effectuer une grande variété d'opérations arithmétiques et logiques.

• La plupart des UAL possèdent maintenant des opérations en virgule flottante en simple et double précision.

•L'UAL se compose de:

- L'Accumulateur: pour stocker les résultats de calcul.
- Ensemble de circuits comme l'additionneur, le soustracteur, le comparateur logique…
- Les registres banalisés (généraux): pour stocker les données intermédiaires entre l'UAL et l'extérieur

2) Unité de Commande

- Ensemble de dispositifs coordonnant le fonctionnement de l'ordinateur afin de lui faire exécuter la suite d'opérations spécifiées dans les instructions du programme.

- Les composants de l'unité de commande sont:
  - Le CO: (Compteur Ordinal) registre contenant l'adresse où est stockée l'instruction à rechercher dans la mémoire ;
  - Le RI: (Registre d'Instruction) reçoit l'instruction qui doit être exécutée;
  - Le décodeur: dispositif décodant l'instruction et déterminant quelle opération doit être effectuée;
  - Le séquenceur : dispositif générant les signaux de l'opération à exécuter ;
  - L'horloge: dispositif émettant des impulsion électroniques régulières permettant de synchroniser les actions de l'UC.

Principe de fonctionnement

- Le principe général de fonctionnement de l'ordinateur se déroule de la manière suivante :

– Chargement du programme et des données dans la mémoire centrale;

– Chargement séquentiel des instructions du programme de la mémoire centrale dans l'Unité de Commande;

– Analyse par l'unité de commande de l'instruction et passage à l'UAL pour traitement;

– Traitement de l'instruction par l'UAL avec appel à la mémoire ou aux unités d'entrée/sortie.

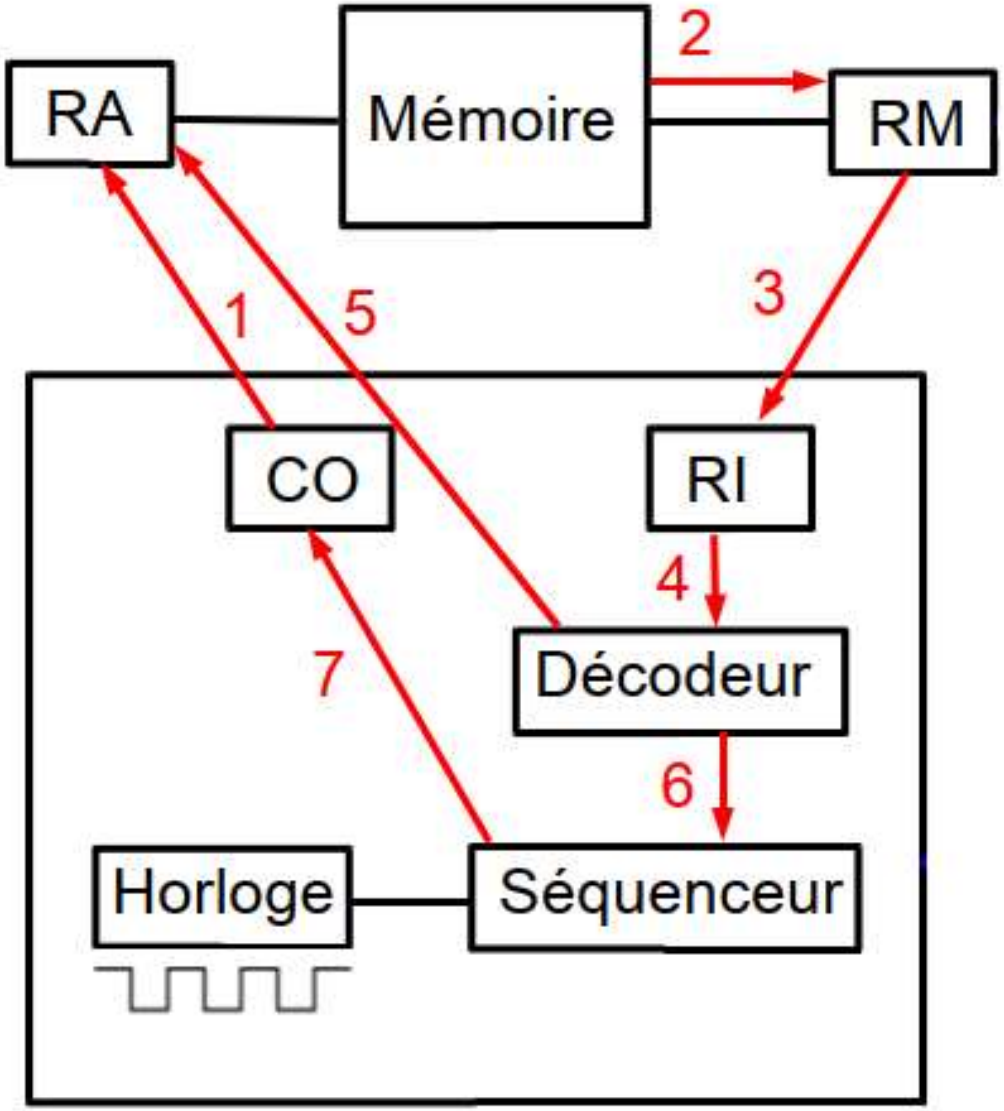
Traitement des Instructions

Le traitement d'une instruction par l'unité de commande peut être décomposé en deux étapes :

1. Cycle de recherche de l'instruction (fetch).

2. Cycle d'exécution (qui inclut la recherche d'opérandes).

Cycle de Recherche



Cycle de Recherche

1. Transfert de l'adresse de la nouvelle instruction du **CO** vers le registre **RA** (Registre d'Adresse).

2. Transfert de l'instruction dans le **RM** (Registre Mémoire).

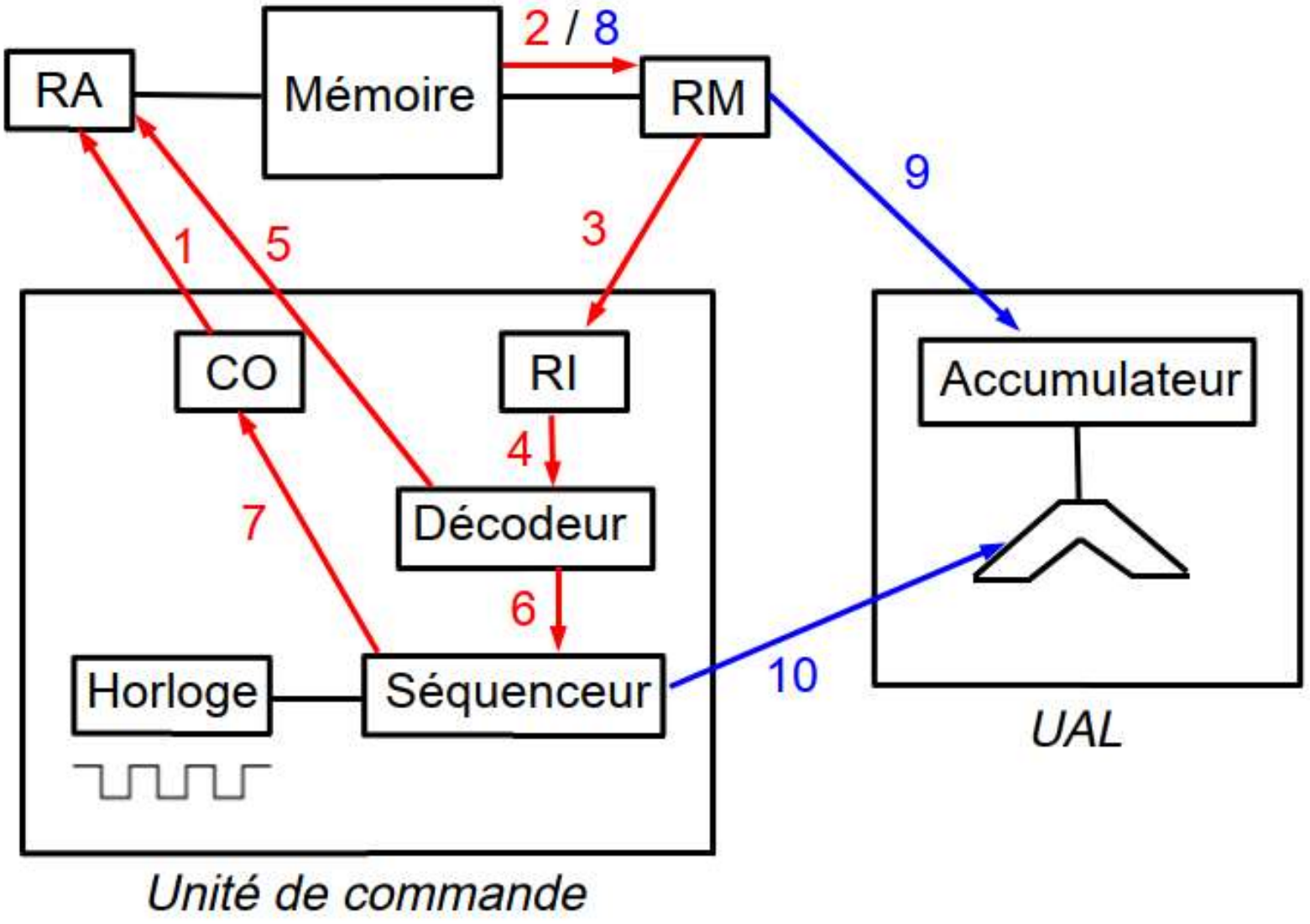
3. Transfert du contenu de **RM** vers le registre **RI.**
   L'instruction contient le code de l'opération à exécuter + adresse de l'opérande.

4. Le décodeur lit l'instruction et détermine:
   - L'adresse en mémoire de l'opérande.
   - Le type d'opération qui doit être exécuter
5. Le décodeur place dans **RA** l'adresse où est stockée l'opérande en mémoire.

6. Le décodeur informe le séquenceur du type d'opération à exécuter.

7. **CO** est incrémenté pour pointer vers la prochaine instruction à rechercher

Cycle d'Exécution



Cycle d'Exécution

L'opération spécifiée est effectuée par l'UAL. En général un cycle d'exécution comporte 3 étapes :

8. Le séquenceur envoie les signaux de commande pour lire l'opérande, dont l'adresse a déjà été stockée dans le **RA**, et le stocke dans le **RM**.

9. Le contenu de **RM** est placé dans l'accumulateur.

10. Le séquenceur demande à **l'UAL** d'exécuter l'opération

Le séquenceur

• Le séquenceur génère les signaux de commande nécessaires pour contrôler les unités participant à l'exécution d'une instruction.

• Un séquenceur peut être réalisé de deux façons:

-Câblé : circuit complexe qui fait correspondre à chaque instruction un sous-circuit capable de commander son déroulement;

-Microprogrammé : suite de micro-instructions stockée dans une mémoire très rapide (ROM ou EEPROM)

Les Unités d'Entrée/Sortie

Les unités d'entrée/sortie:

- Un ordinateur a besoin d'échanger de l'information avec l'environnement extérieur.
- Les unités d'entrée/sortie permettent de communiquer avec l'extérieur.

Les Bus

- Pour assurer les communications entre les différents composants de l'ordinateur, des bus sont utilisés.
- Un bus est un ensemble de fils qui assure la transmission du même type d'information.

On distingue trois types de bus :

– Le bus d'adresses: chargé d'effectuer le transport des adresses du processeur vers la mémoire ;

– Le bus de données :effectuant le transport des données entre le processeur, la mémoire ou les unités d'entrée/sortie ;

– Le bus de contrôle : destiné à transporter l'information nécessaire au bon déroulement de la communication entre les différents éléments.

Le processeur MIPS R3000

Notion de Processeur

- Un microprocesseur est un circuit intégré complexe qui permet l'interprétation et l'exécution des instructions **d'un programme.**

- Le processeur exécute chaque instruction très rapidement, en quelques cycles d'horloges.

- La fréquence de cette horloge s'exprime en **Mhz** (millions de cycles par seconde) ou **Ghz** (milliards de cycles par secondes). Par exemple, un processeur "Intel Core 2" possède une horloge cadencée à 2,26 Ghz.

- C'est le cerveau de l'ordinateur.

- Actuellement, la puissance des processeurs continue de s'accroître et leur taille diminue régulièrement.

Notion d'architectures CISC/RISC:

Il existe deux grandes catégories de processeurs selon leurs jeux d'instructions:

- **CISC (Complex Instruction Set Computer)**
  - jeu d'instructions complexes;
  - Une instruction peut effectuer plusieurs opérations élémentaires (ex : charger une valeur en mémoire, faire une opération arithmétique et ranger le résultat en mémoire)
  - Instructions proches de celles des langages de haut niveau.
  - Exemples : Motorola 68000, x86 Intel, AMD…

- **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
  - jeu d'instructions réduit;
  - toutes les instructions sont codées avec un même nombre de bits, généralement un mot machine;
  - Exemples : MIPS, PowerPC, UltraSPARC (Sun), …

Présentation du Processeur MIPS R3000

Mips (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)

- En 1988, la société MIPS Computer Systems, présente le MIPS R3000 qui succède au MIPS R2000.
- Son jeu d'instructions est de type RISC.
- Le processeur MIPS R3000 est un processeur 32 bits.
- Utilisé dans les stations de travail, les serveurs, les applications embarquées, les consoles de jeux…
- Principaux fabricants: Siemens, Toshiba, Philips, Silicon Graphics, etc…

Les registres

- Les registres sont **une zone de stockage** temporaire située dans le processeur.
- La valeur de certains registres peut être **lue** ou **modifiée** par les instructions.

- Le processeur travaille selon deux modes de fonctionnement:
  - **Mode utilisateur (avec des droits limités)**
  - **Mode kernel (superviseur, avec tous les droits)**

- Ces deux modes de fonctionnement imposent d'avoir deux catégories de registres:

  - **Les registres non protégés** (Accessibles aux utilisateurs)
  - **Les registres protégés** (Modifiés uniquement par le kernel)

Les registres non protégés

- Le processeur MIPS possède **32 registres** de travail accessibles au programmeur.
- Chaque registre est connu par son numéro, qui varie entre **0 et 31**, et est préfixé par un $.
- Par exemple:
  - Le registre 31 sera noté $31 dans l'assembleur.
  - Le registre $0 est un registre particulier. Il contient toujours la valeur constante 0. l'écriture ne modifie pas son contenu.
  - Le registre $29 est le registre pointeur de pile. Il prend la notation $Sp.

Les registres non protégés

Nom	Numéro	Description
$zero	0	Constante 0
$at	1	Réservé à l'assembleur
$v0,$v1	2-3	Évaluation d'une expression et résultats d'une fonction
$a0,. . .,$a3	4-7	Arguments de sous-programmes
$t0,. . .,$t7	8-15	Valeurs temporaires (non préservées)
$s0,. . .,$s7	16-23	Valeurs temporaires (préservées)
$t8,$t9	24-25	Valeurs temporaires (non préservées)
$k0,$k1	26-27	Réservé pour les interruptions (i.e., système d'exploitation)
$gp	28	Pointeur global
$sp	29	Pointeur de pile
$fp	30	Pointeur de bloc
$ra	31	Adresse de retour

Les registres protégés

- L'architecture MIPS définit 32 registres (numérotés de 0 à 31), qui ne sont pas accessibles en mode utilisateur.

- Ils sont accessibles par les instructions **privilégiées** c'est à dire les instructions qui ne peuvent être exécutées qu'en **mode kernel**.

- On dit qu'ils appartiennent au "**coprocesseur système** ".

Registres système

- En plus des registres protégés, MIPS R3000 possède d'autres registres:
- **$Pc: Registre compteur de programme** (Program Counter) **(CO)** : Ce registre contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution.
- **$ status:** c'est le registre d'état. Il contient le mode du système (superviseur ou utilisateur)

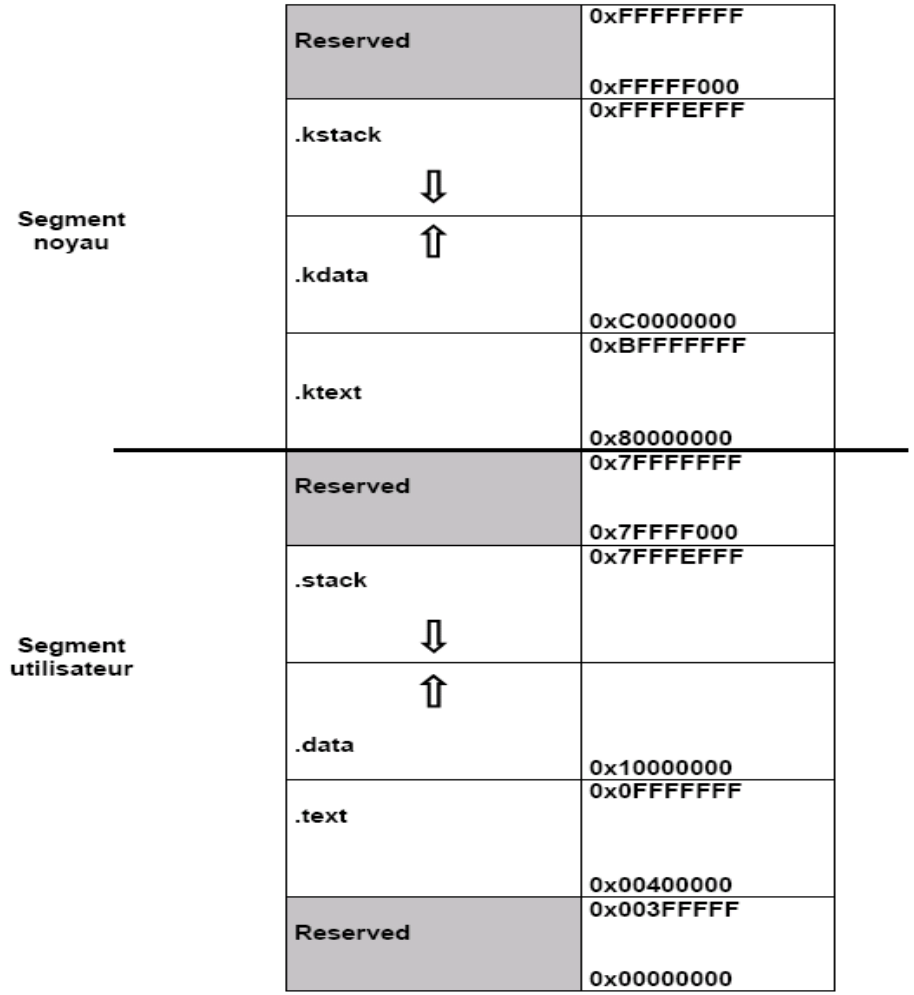
- **$cause:** c'est le registre qui contient la cause des erreurs;

- **$hi** et **$lo** : Ces registres contiennent le résultat de la multiplication sur 64 bits, ou le résultat de la division (quotient dans $lo et le reste dans $hi).

Organisation de la mémoire

Dans l'architecture MIPS R3000, l'espace adressable est divisé en deux segments :

- Le segment utilisateur
- Le segment noyau (kernel)



Organisation de la mémoire

Un programme utilisateur utilise trois sections dans le segment utilisateur :

- La section **text** contient le code binaire exécutable en mode utilisateur. Elle est implantée à l'adresse **0x00400000**.

- La section **data** contient les données globales manipulées par le programme utilisateur. Elle est implantée conventionnellement à l'adresse **0x10000000**.

- La section **stack** contient la pile d'exécution du programme utilisateur. Elle est implantée conventionnellement à l'adresse **0x7FFFF000**. La pile s'étend vers les adresses décroissantes.

Organisation de la mémoire

Trois sections sont également définies dans le segment noyau (kernel) :

- La section **ktext** contient le code exécutable en mode noyau. Elle est implantée conventionnellement à l'adresse **0x80000000**.

- La section **kdata** contient les données globales manipulées par le système d'exploitation en mode noyau. Elle est implantée conventionnellement à l'adresse **0xC0000000**.

- La section **kstack** contient la pile d'exécution du noyau. Elle est implantée conventionnellement à l'adresse **0xFFFFF000**. Cette pile s'étend vers les adresses décroissantes.

Machine multicouches et niveaux de langages

Notion de programme

- Un programme est une suite d'instructions élémentaires, qui vont être exécutées **dans l'ordre** par le processeur.

- Ces instructions correspondent à **des actions** très simples, comme additionner deux nombres, lire ou écrire une case mémoire, etc.

- Le processeur est capable d'exécuter des programmes en langage machine (suite de 0 et 1)

Notion de Programme

- **Problème:**

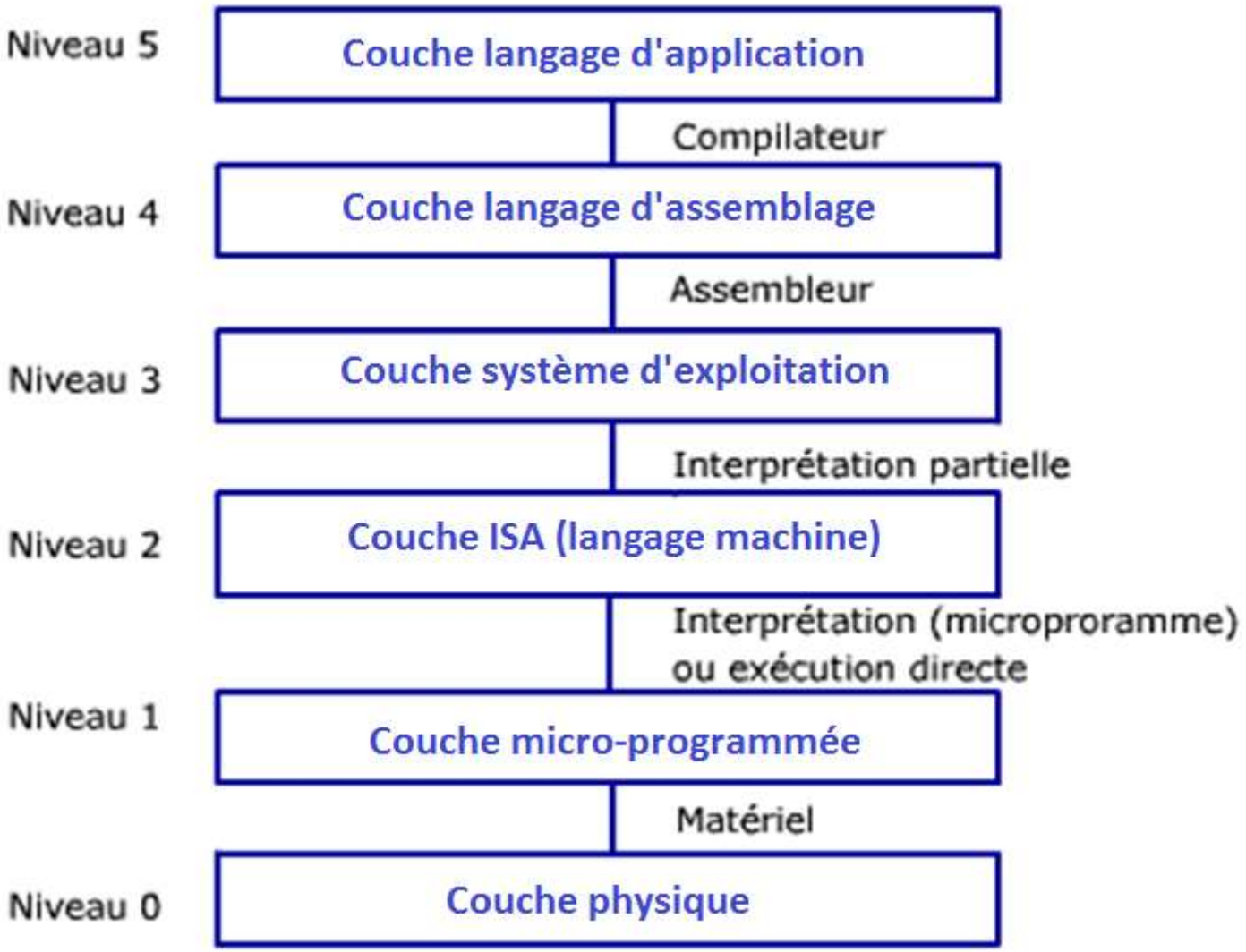
  Ecrire un programme directement en langage machine est une tâche très difficile pour les humains.

- **Solution:**

  Structurer les ordinateurs en couches, chaque couche ou abstraction reposant sur l'abstraction précédente.

La machine multicouches

Un ordinateur et ses applications sont présentés comme une machine à multicouches appelée machine virtuelle



La machine multicouches

- **Niveau 0 : Couche physique**

  C'est la couche composée de circuits électroniques de base : des portes logiques qui effectuent des fonctions simples (ET, OU, Inversion). Les données manipulées sont les tensions de 0-5 v.

- **Niveau 1 : Couche micro-programmée**

  L' ***UAL*** et les ***registres*** construits à partir des circuits logiques du niveau précédent. Les données manipulées sont les signaux provenant de l'unité de contrôle

- **Niveau 2 : Couche « langage machine » ou Couche ISA (Instruction Set Architecture)**

  Les données manipulées sont les instructions en binaire (langage machine)

La machine multicouches

- **Niveau 3: Couche système d'exploitation**

  Les données manipulées sont les instructions interprétées par le système d'exploitation. Par exemple les appels système (system calls)

- **Niveau 4: Couche langage d'assemblage**

  Les données manipulées sont des formes symboliques appelé langage d'assemblage.

  Il y a autant de langages d'assemblage que de microprocesseurs.

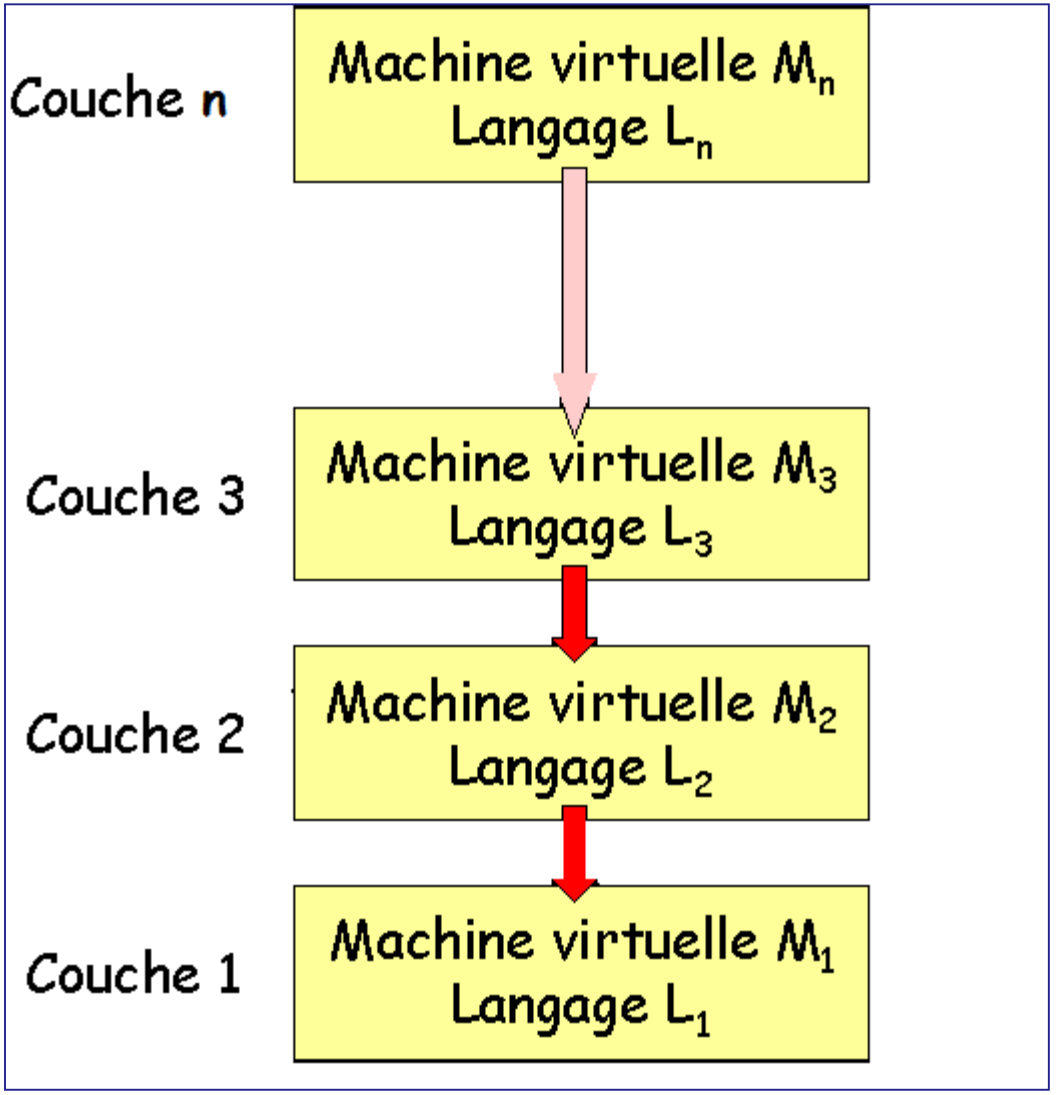
- **Niveau 5: Couche langage d'application**

  Les données manipulées sont les instructions de hauts niveaux écrites en langage comme: C / C++, Java, C#, Python, PHP

Les niveaux des langages

- Le processeur d'un ordinateur fonctionne très vite, car il manipule les données directement sous forme de 0 de 1.

- Les langages informatiques sont présentés sous forme de plusieurs niveaux allant du plus bas, le plus proche des composants électronique au plus proche de l'utilisateur.



Les niveaux des langages

- Soit L0, le langage machine dont les instructions sont exécutées par les circuits électroniques de la machine M0.
- L0 est adapté à la machine mais pas pour les humains
- Il faut donc un langage L1 plus proche de l'utilisateur, c'est comme si une machine M1 exécutait directement les instructions L1.
- Le langage L1 n'est pas très différent de L0 On aura donc besoin d'un langage L2 plus proche de l'utilisateur et moins dépendant de la machine
- Et ainsi de suite, chaque langage s'appuie sur son prédécesseur et devient un peu plus pratique que le précédent.

Les niveaux des langages

Exécution d'un programme écrit en L1

Comment fonctionne la machine virtuelle M1 ?

- **Compilation:**
  - Chaque instruction dans L1 est remplacée par une suite d'instructions L0.
  - La machine M0 exécute ensuite le programme en langage L0.

- **Interprétation:**
  - Un programme écrit en L0 examine les instructions L1 et exécute directement des séquences d'instructions qui correspondent aux tâches demandées.

Les niveaux des langages

